

Lab02 - Ohm Yasası ve Bir Pilin EMK'si

Yahya Efe Kuruçay 20220808005

Group B2

Deney Tarihi: 16/05/2024

Rapor Gönderim Tarihi: 25/05/2024

Physics II LAB Session

Eğitmen: Dr. Deniz Kaya

Ortaklar: Yunus Emre Balcı, Nisa Nur Kaya, Furkan Demirci

GİRİŞ

HEDEF:

Bu deneyde, farklı dirençlerin ölçümleri yapılacak, bir pilin elektromotor kuvveti (EMK) ve iç direnci hesaplanacaktır. Ayrıca, bir telin öz direnci belirlenecektir.

TEORİK BİLGİ:

Ohm Yasası, bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkın, bu iletkeninden geçen akıma oranının sabit olduğunu belirtir: $V = I \cdot R$

Bir üreteçten hiç akım geçmiyorken uçları arasındaki potansiyel fark üretecin elektromotor kuvveti (EMK) olarak adlandırılır ve ϵ ile gösterilir. Bir iletkenin direnci, uzunluğuna ve kesitine bağlıdır: $R = \rho \times l / A$. Burada ρ , iletkenin öz direncidir.

$\epsilon - I r_{iç} = I x R$ $y(x) = -rx + \epsilon$ Yani V-I grafiğinde eğim bize iç direnci verecek.

DENEY PROSEDÜRÜ

Deneyde Kullanılan Cihazlar

Multimetre, dirençler, kapasitörler, güç kaynağı, bağlantı kabloları

DeneySEL Değişkenler

Gerilim (V): Güç kaynağından devreye uygulanan gerilim.

Akım (I): Dirençten geçen elektrik akımı.

Direnç (R): Devrede kullanılan dirençler.

Dirençlerin Renk Kodlarına Göre Değerlerinin Belirlenmesi:

Dirençlerin üzerindeki renk bantlarına göre teorik direnç değerleri hesaplanır.

Hesaplanan bu teorik değerler, multimetre ile ölçülen değerlerle karşılaştırılır.

Pilin Elektromotor Kuvvetinin (EMK) ve İç Direncinin Hesaplanması:

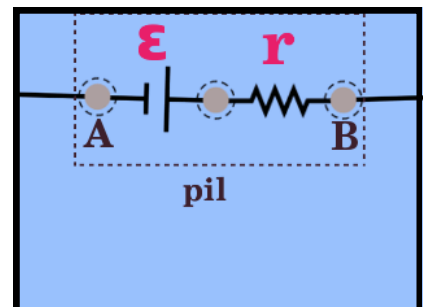
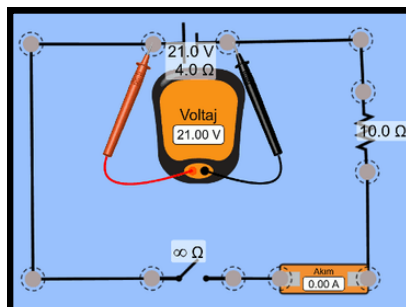
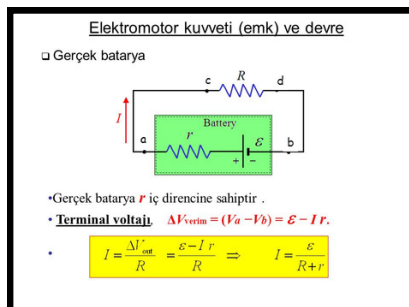
Pilin EMK ve iç direncini belirlemek için, farklı dirençler kullanılarak devredeki akım ve gerilim değerleri ölçülür. Ölçülen veriler kullanılarak bir gerilim-akım grafiği çizilir. Grafik üzerinde yapılan analizle pilin EMK'si ve iç direnci hesaplanır.

Veri Analizi:

Ölçülen gerilim (V) ve akım (I) değerleri tabloya yazılır.

Gerilim-akım grafiği çizilir ve eğim değeri hesaplanır.

Eğim değeri kullanılarak direnç hesaplanır ve teorik değerlerle karşılaştırılır



SONUÇLAR

DENEYSEL VERİLER:

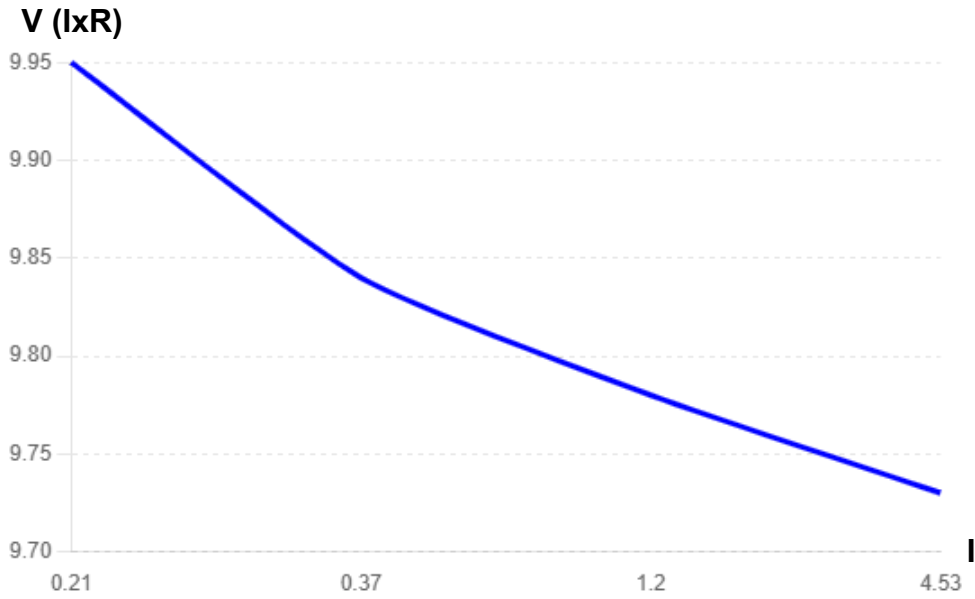
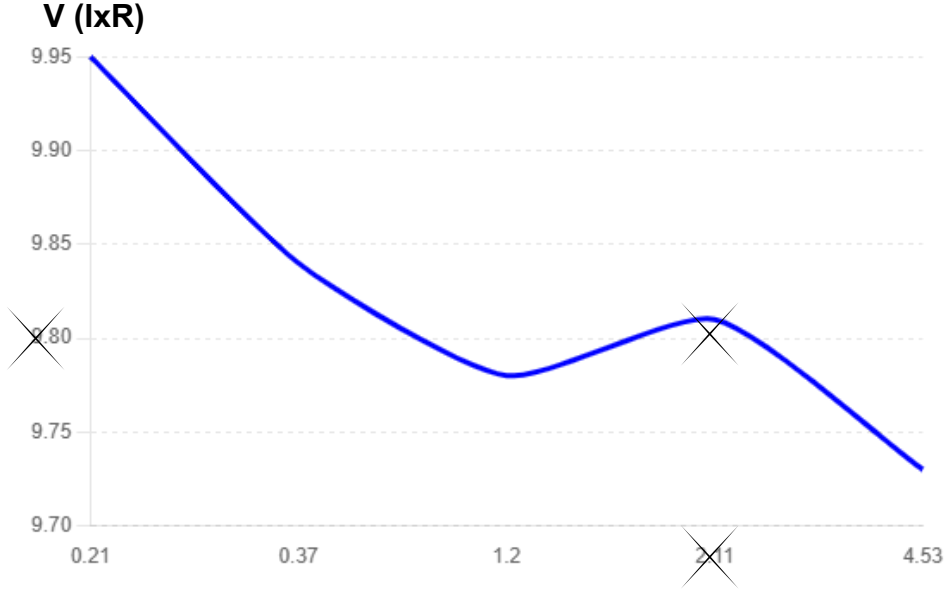
Direnç (Ω)					Teorik (Ω)	Ölçüm (Ω)
R_1	Sarı	Mor	Kırmızı	Altın	4.7 k Ω	4.65 k Ω
R_2	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı	Altın	2.2 k Ω	2.15 k Ω
R_3	Gri	Kırmızı	Kırmızı	Altın	8.2 k Ω	8.15 k Ω
R_4	Kırmızı	Mor	Turuncu	Altın	26.7 k Ω	26.6 k Ω
R_5	Sarı	Mor	Turuncu	Altın	47 k Ω	47.3 k Ω

Potansiyel Fark (ΔV)	Teorik ΔV	Ölçüm (ΔV)
Mavi Pil	9V	9.88V

I (A)	R (Ω)	IxR (V)
2.11 mA	R_1 - 4.65 k Ω	9.81 V
4.53 mA	R_2 - 2.15 k Ω	9.73 V
1.20 mA	R_3 - 8.15 k Ω	9.78 V
0.37 mA	R_4 - 26.6 k Ω	9.84 V
0.21 mA	R_5 - 47.3 k Ω	9.95 V

Hesaplamalar

Ohm Yasası kullanılarak ölçülen akım ve gerilim değerlerinden direnç hesaplanmıştır. Grafikteki eğim değeri (gerilim-akım grafiği) teorik direnç değeriyle karşılaştırılmış ve küçük bir hata oranıyla uyumlu olduğu bulunmuştur. Ayrıca, pilin EMK'si ve iç direnci grafikten elde edilmiştir. $m = 687,5 \, \Omega$ (doğru grafiğinin eğimi)



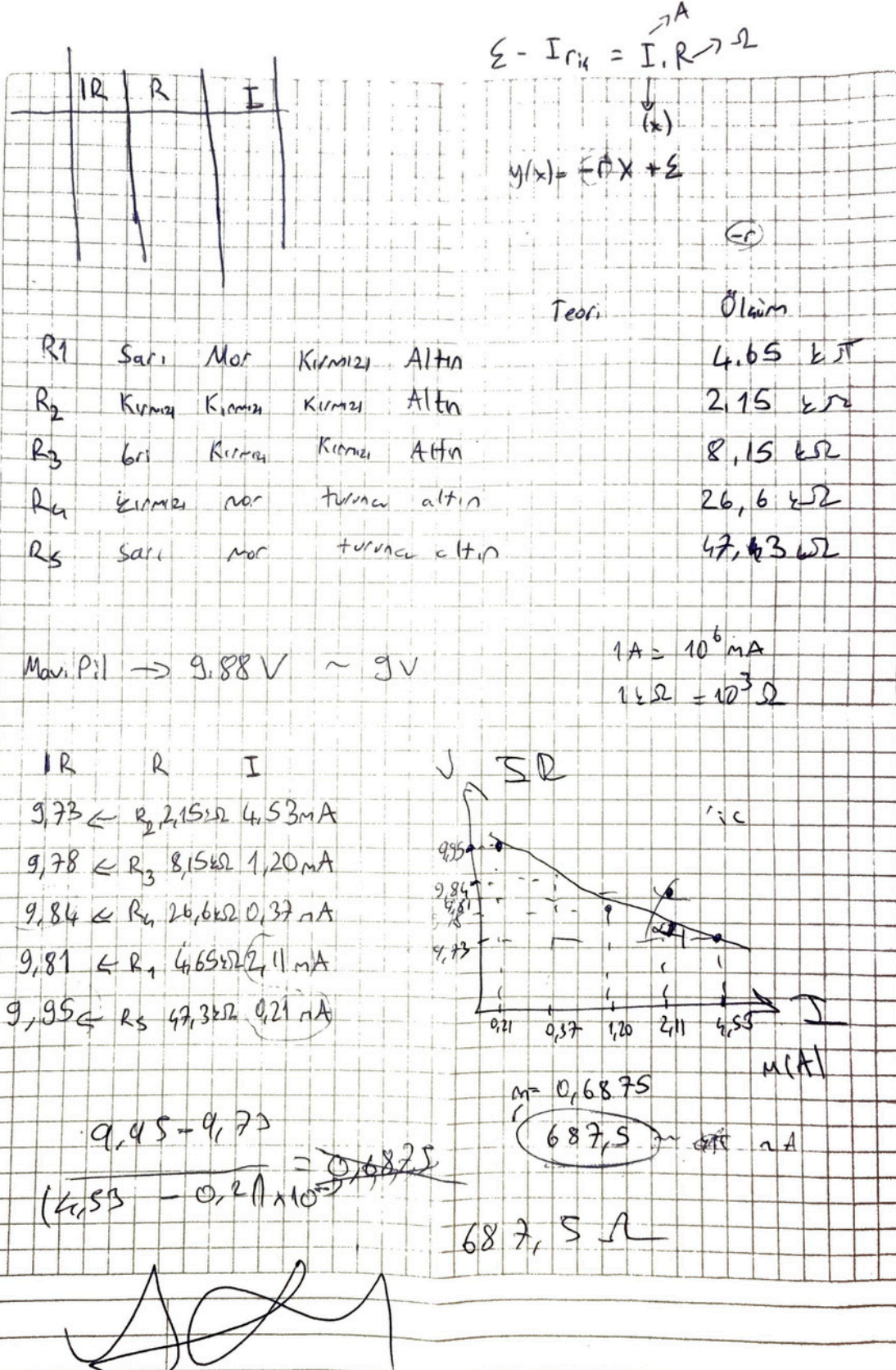
Analiz ve Tartışma

Deney sonuçları, teorik Ohm Yasası'na ve pilin iç direnci hesaplamalarına uygunluk göstermektedir. Ölçülen direnç değerleri, teorik değerlere oldukça yakındır. Hata analizi yapıldığında, R1 direnci hariç diğer dirençlerin üretim toleransları ve ölçüm cihazlarının hassasiyetlerinden kaynaklanan küçük sapmalar gözlemlenmiştir.

SONUÇLAR

Deneyde, Ohm Yasası'nın geçerliliği ve pilin iç direnci başarılı bir şekilde gösterilmiştir. Dirençlerin renk kodlarına göre belirlenen değerleri ile ölçülen değerleri uyumludur. Deneyin sonuçları, teorik bilgilerle tutarlıdır ve öğrenilen bilgiler laboratuvar hedeflerini karşılamaktadır.

Ham Verilerin Eklenmesi



POTANSİYOMETRE

Tanım ve Çalışma Prensipleri

Potansiyometre, değişken direnç olarak çalışan bir elektronik bileşendir. Üç terminali vardır: iki sabit uç ve bir hareketli uç (wiper). Wiper hareket ettirildikçe direnç değeri değişir, böylece voltaj veya akım kontrol edilir.

Kullanım Alanları

- Ses Kontrolleri: Ses seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- Gerilim Bölücüler: Giriş voltajını ayarlamak için kullanılır.
- Kalibrasyon: Hassas ayarlamalar için kullanılır.

Türleri

1. Döner Potansiyometre: Düğme şeklinde olup döndürülerek çalışır.
2. Kaydırmalı Potansiyometre: Doğrusal hareketle çalışır.
3. Trimpot: Küçük, hassas ayarlamalar için kullanılan türdür.

Deneyde Kullanımı

- Gerilim Ayarı: Potansiyometre ile devreye uygulanan gerilim ayarlanır.
- Direnç Değişimi: Wiper konumu değiştirilerek devredeki direnç ve dolayısıyla akım kontrol edilir.

Matematiksel Modelleme

Potansiyometreler, direnç bölücü olarak kullanıldığında, çıkış voltajı (V_{out}) şu şekilde hesaplanabilir:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

